

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

alcaftadine 2.5mg

(라스타카프트점안액0.25%, 한국엘러간(주))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1ml 중 alcaftadine 2.5mg

☐ **효능 효과 :**

- 알레르기성 결막염의 가려움증 예방

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2015년 제2차 약제급여평가위원회 : 2015년 1월 15일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과

○ 제약사가 ■■■원/ml 이하를 수용했으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2015년 제2차 약제급여평가위원회평가결과: 비급여

- 신청품은 “알레르기성 결막염의 가려움증 예방”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 효과는 유사하나 투약비용이 고가로 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액인 ■■■원/ml 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “알레르기성 결막염의 가려움증 예방”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀 질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 항히스타민 점안제가 다수 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시, 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 직접적인 H1 수용체 억제 및 비만세포로부터 히스타민 유리를 억제하는 복합 기전을 가진 국소작용 점안제로서, 교과서¹⁾²⁾ 및 임상진료지침³⁾⁴⁾에서 알레르기성 결막염의 소양증 치료제로 언급되고 있음.
- 알레르기결막염 이력이 있는 환자(n=170)를 대상으로 이중맹검, 3상 CAC 모델 임상시험⁵⁾을 수행한 결과, 신청품의 세 가지 용량(alcaftadine 0.25%, alcaftadine 0.1%, alcaftadine 0.05% 각각 n=34)과 olopatadine 0.1%(n=34)은 안구 소양증 감소에 있어 알레르기 유발 후 작용 발현 시간(onset of action)⁶⁾ 및 작용 지속 시간(duration of action)⁷⁾에서 위약(n=34) 대비 통계적으로 유의하였으며(p<0.05) 임상적으로도 의미 있는 차이(≥1unit)를 보였음.

- 안구 소양증 감소의 작용 지속 시간은 7분 시점에서 alcaftadine 0.25%이 olopatadine 0.1% 대비 통계적으로 유의하게 나타났음($p=0.017$).
 - 다른 일차 유효성 지표인 결막 충혈 감소에 있어 알레르기 유발 후 작용 발현(onset of action)⁸⁾ 7분 시점에서 alcaftadine 0.25%는 위약 대비 통계적으로 유의한 차이($p<0.05$)를 나타내었으나 15분, 20분 시점에서는 유의하지 않았으며, 작용 지속 시간(duration of action)⁹⁾은 모든 시점에서 유의한 차이를 입증하였음($p<0.05$).
 - 이상반응은 자가 조절 가능하고 치료를 필요로 하지 않았으며, 안과적 이상반응을 포함한 이상 반응의 빈도는 alcaftadine의 농도 증가와는 관련이 없었음.
- 알레르기결막염 이력이 있는 환자($n=127$)를 대상으로 이중맹검, 3상 CAC 모델 임상시험¹⁰⁾을 수행한 결과, alcaftadine 0.25%($n=43$)과 olopatadine 0.2%($n=43$)는 안구 소양증 감소에 있어 알레르기 유발 후 작용 지속 시간¹¹⁾에서 위약($n=41$) 대비 통계적으로 유의한 차이를 입증하였음($p<0.0001$).
- alcaftadine 0.25%는 약물 투여 16시간 후 알레르기 유발(CAC)하였을 때 이로부터 3분 시점에서 안구 소양증이 olopatadine 0.2% 대비 통계적으로 유의하게 낮게 나타났으나($p=0.026$) 5분, 7분 시점에서는 유의하지 않았음.
 - 이차 유효성 평가 지표 중 하나인 결막 충혈에서 두 활성약물(alcaftadine 0.25% 및 olopatadine 0.2%)은 위약 대비 통계적으로 유의한 개선을 보인 시점도 있었으나 모든 시점에서 일관되지는 않았으며, 두 활성약물 간 통계적 유의성은 없었음.
- 알레르기결막염 이력이 있는 환자($n=60$)를 대상으로 위약대조, 이중맹검, 3상 CAC 모델 임상시험¹²⁾을 수행한 결과, alcaftadine 0.25%($n=30$)는 안구 소양증 감소에 있어 알레르기 유발 후 작용 발현¹³⁾ 및 작용 지속 시간¹⁴⁾ 모든 시점에서 위약($n=30$) 대비 통계적으로 차이를 보임($p<0.001$)과 동시에 임상적으로 의미 있는 개선(≥ 1 unit)을 입증하였음.
- 다른 일차 유효성 지표인 결막 충혈 감소의 작용 발현¹⁵⁾ 및 작용 지속 시간¹⁶⁾에 있어 alcaftadine 0.25%는 알레르기 유발 후 3, 5, 7분 시점에서 위약 대비 통계적으로 유의한 차이($p<0.05$)를 나타내었으나 임상적으로 유의한 수준에 도달하지는 못하였음.
 - 안전성 평가는 본 연구의 이차 지표에 해당하였으며, 이상반응의 발생은 alcaftadine 투약군(6.7%)보다 위약군(13.3%)에서 더 높게 나타났음.
- 관련 학회에서는 신청품이 1일 1회 투여하는 약제로 환자의 순응도와 편의성을 높였다

는 의견을 제시함¹⁷⁾.

○ 비용 효과성

- 알레르기 결막염에 허가받은 동일 약리기전의 점안제인 azelastine HCl, epinastine HCl, olopatadine HCl, ketotifen fumarate, bepotastine besilate 를 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품의 치료기간 당 투약비용은 ■■■■■원으로, 대체약제의 가중 치료기간 당 투약비용인 ■■■■■원보다 고가임.
 - 대체약제의 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■■■원/ml임.

○ 재정 영향¹⁸⁾

1) 신청약가 기준

- 해당 약제의 대상 환자수는 ■■■■■명이고¹⁹⁾, 제약사 제출 예상사용량²⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액²¹⁾은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액²²⁾은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원으로 증가될 것으로 예상됨²³⁾.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이 되고²⁴⁾, 신청품의 도입 후 대체약제의 대체로 재정증분은 없음.

※ 알레르기 결막염 대상 환자수 및 치료 기간, 신청품의 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국에 등재되어있음.

Reference

- 1) Ferri: Ferri's Clinical Advisor 2013, 1st ed.
- 2) Ocular Surface Disease: Cornea, Conjunctiva and Tear Film 2013
- 3) Conjunctivitis. Preferred Practice Pattern 2013. American Academy of Ophthalmology
- 4) An algorithm for the management of allergic conjunctivitis. Allergy Asthma Proc 34:408-420
- 5) Greiner V Jack et al. Evaluation of alcaftadine 0.25% ophthalmic solution in acute allergic conjunctivitis at 15 minutes and 16 hours after instillation versus placebo and olopatadine 0.1%. Clinical Ophthalmology 2011;5 87-93
- 6) 약물의 작용 발현 시간(onset of action)을 보기 위하여 약물 점적 15분 후에 알레르기 유발(CAC)하고, 이로부터 3, 5, 7분 시점에 임상시험 피험자가 표준화된 척도(0(none)-4(severe))를 사용하여 안구 소양증을 등급화 하여 나타내었음.
- 7) 약물의 작용 지속 시간(duration of action)을 보기 위하여 약물 점적 16시간 후에 알레르기 유발(CAC)하고, 이로부터 3, 5, 7분 시점에 임상시험 피험자가 표준화된 척도(0(none)-4(severe))를 사용하여 안구 소양증을 등급화 하여 나타내었음.
- 8) 약물의 작용 발현 시간(onset of action)을 보기 위하여 약물 점적 15분 후에 알레르기 유발(CAC)하고, 이로부터 7, 15, 20분 시점에 연구자가 표준화된 척도(0(none)-4(severe))를 사용하여 결막 충혈 정도를 등급화 하여 나타내었음.
- 9) 약물의 작용 발현 시간(onset of action)을 보기 위하여 약물 점적 16시간 후에 알레르기 유발(CAC)하고, 이로부터 7, 15, 20분 시점에 연구자가 표준화된 척도(0(none)-4(severe))를 사용하여 결막 충혈 정도를 등급화 하여 나타내었음.
- 10) Ackerman L Stacey et al. A multicenter evaluation of the efficacy and duration of action of alcaftadine 0.25% and olopatadine 0.2% in the conjunctival allergen challenge model. Journal of Asthma and Allergy 2013;6 43-52
- 11) 약물 점적 16시간 및 24시간 후에 알레르기 유발(CAC)하고, 이로부터 3, 5, 7분 시점에 임상시험 피험자가 표준화된 척도(0(none)-4(severe))를 사용하여 안구 소양증을 등급화 하여 나타내었음.
- 12) Torkildsen Gail et al. The safety and efficacy of alcaftadine 0.25% ophthalmic solution for the prevention of itching associated with allergic conjunctivitis. Current Medical Research & Opinion 2011;27(3):623-631
- 13) 약물의 작용 발현 시간(onset of action)을 보기 위하여 약물 점적 15분 후에 알레르기 유발(CAC)하고, 이로부터 3, 5, 7분 시점에 임상시험 피험자가 표준화된 척도(0(none)-4(severe))를 사용하여 안구 소양증을 등급화 하여 나타내었음.
- 14) 약물의 작용 지속 시간(duration of action)을 보기 위하여 약물 점적 16시간 후에 알레르기 유발(CAC)하고, 이로부터 3, 5, 7분 시점에 임상시험 피험자가 표준화된 척도(0(none)-4(severe))를 사용하여 안구 소양증을 등급화 하여 나타내었음.
- 15) 약물의 작용 발현 시간(onset of action)을 보기 위하여 약물 점적 15분 후에 알레르기 유발(CAC)하고, 이로부터 7, 15, 20분 시점에 연구자가 표준화된 척도(0(none)-4(severe))를 사용하여 결막 충혈 정도를 등급화 하여 나타내었음.
- 16) 약물의 작용 발현 시간(onset of action)을 보기 위하여 약물 점적 16시간 후에 알레르기 유발(CAC)하고, 이로부터 7, 15, 20분 시점에 연구자가 표준화된 척도(0(none)-4(severe))를 사용하여 결막 충혈 정도를 등급화 하여 나타내었음.
- 17) 대한안과학회()
- 18) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

- 19) 건강보험 청구자료: 2013년 연간 상병코드 ()으로 항히스타민 점안제(azelastine HCl, epinastine HCl, olopatadine HCl, ketotifen fumarate, bepotastine besilate) 투여받은 환자수
- 20) 제약사제출 예상사용량 (1차년도: 통, 2차년도 통, 3차년도 통)
- 21) 절대재정 소요금액 = 제약사 제시 년도별 예상사용량(3ml/통) × 신청품의 투약비용(원/3ml/통)
- 22) 전년도 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 후 청구비중과 동일하다고 가정함.
- 23) 재정증감액 = 제약사 제시 년도별 예상사용량 × {치료기간 당 신청품의 투약비용(원) - 치료기간 당 대체약제의 투약비용(원)}
- 24) 절대재정 소요금액 = 제약사 제시 년도별 예상사용량(3ml/통) × 대체약제 가중평균가(원/통)